

《操作系统课程设计及移动应用开发》

一、课程设计目的和任务

操作系统课程设计是软件工程专业的主要实践性教学环节。在进行了专业基础课和《操作系统》课程的学习基础上，分析或设计一个较实际的操作系统，旨在加深对计算机硬件结构和系统软件的认识，初步掌握操作系统组成模块和应用接口的使用方法，提高进行工程设计和系统分析的能力。项目选题部分通过集成 AI 模型解决学习或生产生活中的某个实际问题，以软件工程的方式结合当前 AI 模型等新技术开发相应的应用系统，项目选题包括：1、基于 AI 的数智化教学分析评价系统；2、基于人脸识别的课程考勤系统 3、课程智能问答助教系统等。通过本次工程实训，提升同学们的理论知识、专业技能和工程素养，为即将到来的就业和升学打下坚实基础。

二、课程设计主要内容与要求

本次课程设计可基于 PC 端、手机端、微信平台进行各课程设计项目的开发。

2.1 课程设计任务

(1) 进程调度管理类

选题一：通用处理机调度演示程序

- 1、设计目的：在多道程序和多任务系统中，系统内同时处于就绪状态的进程可能有若干个，也就是能运行的进程数大于处理机个数，为了使系统中的进程有条不紊地工作，必须选用某种调度策略，在一定的时机选择一个进程占有处理机。要求学生设计一个模拟处理机调度算法，以巩固和加深处理机调度的概念。
- 2、设计要求（多道、单处理机）：
 - 1) 进程调度算法包括：时间片轮转算法、先来先服务算法、短作业优先算法、静态优先权优先调度算法、高响应比调度算法；
 - 2) 每一个进程有一个 PCB，其内容可以根据具体情况设定；
 - 3) 进程数、进入内存时间、要求服务时间、作业大小、优先级等均可以在界面上设定；
 - 4) 可读取样例数据（要求存放在外部文件中或数据库中）进行进程数、进入内存时间、时间片长度、作业大小、进程优先级的初始化；
 - 5) 可以在运行中显示各进程的状态：就绪、执行、完成等（不要求设置互斥资源与进程间的同步关系）；
 - 6) 采用可视化界面，可在进程调度过程中随时暂停调度，查看当前进程的状态以及相应的阻塞队列；
 - 7) 有性能比较功能，可比较同一组数据在不同调度算法下的平均周转时间；
 - 8) 具有一定的数据容错性。

选题二：采用最低松弛度优先调度的实时系统调度程序

- 1、设计目的：在实时系统中，要保证在指定的时间内完成指定的任务，通常会采用抢占式的调度方式。要求采用指定的调度算法，使系统中的任务能够按时完成，通过观察系统中的抢占点，以巩固和加深对实时系统调度算法的理解。
- 2、设计要求：

- 1) 每一个周期性实时任务必须指定周期长度与执行时间；
- 2) 可以在界面设置周期性实时任务的个数与相关的指标值，以及要求仿真的时间长度；
- 3) 系统可以对设定的任务条件进行检查，如果无法满足所有任务完成时间的要求，则弹出相应的错误提示，并重新进入任务安排界面；
- 4) 可读取样例数据（要求存放在外部文件或数据库中）进行周期性实时任务数、周期长度、执行时间、任务完成时间等的初始化；
- 5) 采用可视化界面，数据载入后按最低松弛度算法进行调度，可以在运行中动态显示各进程的状态：就绪、执行、完成等；
- 6) 可随时暂停调度，显示就绪队列中各任务的松弛度，按任意键后自动运行；
- 7) 具有一定的数据容错性。

(2) 存储管理类

选题三：通用动态存储分配管理系统演示

- 1、设计目的：用高级语言编写和调试一个动态存储分配程序，加深对内存连续分配算法的理解。
- 2、设计要求：
 - 1) 演示实现至少下列三种动态存储分配算法：首次适应算法、最佳适应算法、最差适应算法；
 - 2) 内存中有 0-1024M 的空间为用户程序空间，最开始用户空间是空闲的；
 - 3) 作业数量、作业大小、进入内存时间、运行时间等可通过界面进行输入；
 - 4) 可读取样例数据（要求存放在外部文件或数据库中）进行作业数量、作业大小、进入内存时间、运行时间等的初始化；
 - 5) 根据作业进入内存的时间，采用简单的先进先出原则进行从外存到内存的调度，作业具有等待（从外存进入内存执行）、装入（在内存可执行）、结束（运行结束，退出内存）等状态；
 - 6) 能够自动进行内存分配与回收，可根据需要自动进行紧凑与拼接操作，所有过程均有动态图形变化的显示；
 - 7) 采用可视化界面，可随时暂停显示当前内存分配和使用的情况图。

选题四：动态资源分配算法演示程序

- 1、设计目的：主要用于解决多种资源被多个独立执行的进程使用的安全算法。该算法采用矩阵存储资源的数据，通过对系统资源预分配后检查系统状态，以避免死锁的产生。
- 2、设计要求：
 - 1) 资源种类与数目可在界面进行设置，在资源分配过程中可以随时增加进程及其对资源的需求；
 - 2) 可读取样例数据（要求存放在外部文件或数据库中）进行资源种类、数目与进程数等的初始化；
 - 3) 在资源分配过程中可以随时进行系统安全状态检测；
 - 4) 如果能够通过系统安全状态检测，则系统对该进程进行资源分配；当进程满足所有资源分配后运行结束时能够自行释放所有资源，退出资源竞争；
 - 5) 要求进行安全性检查时按指定策略顺序进行，如按每个进程当前 Need 数由小至大进行排序，如果 Need 数相同，则按序号由小至大进行排序；
 - 6) 具有一定的数据容错性。

选题五：通用请求分页调度算法演示程序

- 1、设计目的：用高级语言编写和调试一个内存分页调度程序，加深对内存分页调度算法的理解。
- 2、设计要求（多道）：
 - 1) 演示实现至少下列五种请求分页存储管理方式的页面置换算法：先进先出的算法（FIFO）、最佳置换算法（OPT）、近期最久未使用算法（LRU）、近期最少使用算法（LFU）、CLOCK 置换算法；
 - 2) 内存物理页面数可进行设置，对多个作业采用固定分配局部置换的策略分配物理块；
 - 3) 作业数量与作业大小可在界面进行设置；
 - 4) 所有作业按 RR 算法进行调度，时间片长度为 1 秒；
 - 5) 可为每个作业随机产生引用的页面串，也可以人工输入引用的页面串，页面串长度 5-20，要求必须包括作业所有的页面，可作为样例数据保存；
 - 6) 可读取样例数据（要求存放在外部文件或数据库中）进行作业数量、作业大小、页面串等的初始化；
 - 7) 要求对每种算法采用可视化界面，提供模拟内存分配和使用的情况图，可在运行过程中随时暂停，查看当前内存物理页面使用情况；
 - 8) 有性能比较功能，可比较同一组数据在不同页面置换算法下的命中率。

（3）磁盘调度管理类

选题六、磁盘调度算法

1、设计要求：

要求设计一个程序，该程序模拟操作系统对机械磁盘的调度。模拟仿真 FCFS、SSTF、SCAN、CSCAN 等磁盘调度算法，并对各算法进行性能比较分析。应提供良好的测试界面及测试方法，提供全面的输出结果。

2、实验原理

磁盘可供多个进程共享，当有多个进程要求访问磁盘时，应采用一种调度算法，以使进程对磁盘的访问具有较短的响应和等待时间。由于在访问磁盘的时间中，主要是寻道时间，因此磁盘调度的主要目标就是使磁盘的平均寻道时间最短。

（4）文件管理系统类

选题七、文件管理系统设计

- 1、设计目的：本设计的目的是设计和实现一个简单的文件系统，通过提供各种文件操作命令，来实现文件管理，使学生对主要文件操作命令的实质和执行过程有较深入的了解。
- 2、设计要求：
 - 1) 设计一个支持 n 个用户的文件系统，每个用户可拥有多个文件，非管理员用户的文件系统各自隔离，用户可设置自己的文件夹是否让指定用户可见；
 - 2) 采用二级或二级以上的多级文件目录管理；
 - 3) 对文件应设置存取控制保护方式，如“只能执行”、“允许读”、“允许写”等；
 - 4) 系统的外部特征应接近于真实系统，可执行创建、删除，读写文件等操作命令；
 - 5) 通过键盘或鼠标使用该文件系统，系统需实时显示操作命令的执行结果。

(5) 共享资源管理类

选题八、生产者—消费者问题演示

1、设计目的：通过研究操作系统的进程同步机制和信号量实现生产者消费者问题的并发控制。

2、设计要求：

- 1) 每个生产者和消费者对有界缓冲区进行操作后，以图形界面实时显示有界缓冲区的全部内容、当前指针位置和生产者/消费者的标识符等；
- 2) 生产者和消费者各有两个以上；
- 3) 多个生产者或多个消费者之间需提供对缓冲区有序共享的多种方案并可进行性能等方面的比较。

提示：(1) 有界缓冲区可用数组实现。

选题九：用多进程同步方法演示“桔子 - 苹果”问题

1、设计目的：通过研究操作系统的进程同步机制和信号量，实现特殊的生产者与消费者问题的并发控制。说明：有两类生产者，一类负责生产桔子，一类负责生产苹果；有两类消费者，一类负责消费桔子，一类负责消费苹果；他们共享一个有若干个（数量可设置）存储单元的有界缓冲区，每个存储单元只能放入一种产品（桔子/苹果）。

2、设计要求：

- 1) 二类生产者与二类消费者的数目可通过界面配置或从文件、数据库中读取；
- 2) 二类生产者的生产速度与二类消费者的消费速度均可在程序界面独立调节，在运行中，该值调整后立即生效；
- 3) 多个生产者或多个消费者之间要求实现对缓冲区的有序共享，同时需要考虑算法的效率；
- 4) 每个生产者和消费者对有界缓冲区进行操作后，即时显示有界缓冲区的全部内容、当前生产者与消费者的指针位置，以及生产者和消费者线程标识符等；
- 5) 采用可视化界面，可在运行过程中随时暂停，查看当前生产者、消费者以及有界缓冲区的状态。

选题十、银行家算法

1、设计目的：本设计的目的在于使用高级语言编写和调试一个系统动态分配资源的简单模拟程序，需了解死锁产生的条件和原因，并采用银行家算法有效地防止死锁的发生，提高操作系统的可用性。

2、设计要求：

设计有 n 个进程共享 m 个系统资源的系统，进程可动态的申请和释放资源，系统按各进程的申请动态分配资源。要求使用图形用户界面显示各个进程申请和释放资源，以及系统动态分配资源的过程，便于用户观察和分析。

银行家算法的思路：

- 1) 进程初始向系统提出最大需求量；
 - 2) 进程每次提出新的需求都统计是否超出它事先提出的最大需求量；
 - 3) 若未超出,则判断该进程所需剩余量(包括本次申请)是否超出系统所掌握的剩余资源量,若不超出,则分配,否则等待；
 - 4) 银行家算法的数据结构；
- (1) 系统剩余资源量 $Available[n]$, 其中 $Available[i]$ 表示第 i 类资源剩余量；

(2)已分配资源量 $Allocation[m][n]$,其中 $Allocation[j][i]$ 表示系统中进程 j 已得到的第 i 类资源的数量;

(3)剩余需求量 $Need[m][n]$,其中 $Need[j][i]$ 表示系统中进程 j 对第 i 类资源尚需的数量;

5) 银行家算法流程: 当某时刻某进程提出新的资源申请,系统作以下操作:

设 $Request[j]$ 为进程 j 的请求向量,

(1)判定 $Request[j]$ 是否大于 $Need[j]$,若大于,表示出错;

(2)判定 $Request[j]$ 是否大于系统剩余量 Available 若大于,则该进程等待;

(3)若以上两步没有问题,则尝试分配,即各变量作调整;

(4)按照安全性推测算法判断: 分配过后,系统是否安全,若安全,则实际分配,否则,撤消分配,让进程等待;

6) "安全性检测"算法

对进程逐个扫描,先判断进程完成标志 $flag$,看进程是否完成,如果完成则继续扫描,如果没有完成则判断当前系统剩余资源量是否满足进程所需要的分配额,如果满足则分配并当进程完成后回收资源,如果没有满足则扫描下一个进程。扫描所有进程,如果所有的进程都能完成就表明是安全分配序列,如果不能都完成,则分配不成功,未找到安全序列。

选题十一: 交通信号灯模拟

1、设计目的: 了解信号量机制,了解并掌握进程同步和互斥机制,熟悉信号量的操作函数,利用信号量实现对共享资源的控制。

2、设计要求: 编程以图形界面来模拟交通信号灯的控制。

1) 问题描述: 一个十字路口,共有四组红绿灯,每个路口的车辆都遵循“红灯停,绿灯行”的原则,假设将每一台汽车都作为一个进程,请设计良好的机制,展示出合理高效的“十字路口交通管理”情况;

2) 车辆通行设定: 路口宽度不限,对一个路口而言,只有当为绿灯时,前一辆车通过路口前的交通实线,其后续车辆才能继续通过交通实线,车辆通过路口的时间可以固定,也可以自行计算;

3) 进程的互斥: 交通灯进程实际上是互斥的,即不能同时为红或者同时为绿;

4) 进程的消息通信或其通信方式: 对车辆进程而言,每一个车辆在通过路口前,必须确认前面的车辆已经通过了路口前的交通实线;

5) 进程的调度: 停留在一个路口的车辆,决定其前进或等候的因素是交通灯和前面车辆的状态,需要设计一个良好的进程调度机制来控制所有车辆的通行。

(6) 应用项目选题

1、基于 AI 的数智化教学分析评价系统

系统利用人工智能技术,对高校教学全过程进行数据采集、智能分析与多维评价,实现从“经验驱动”到“数据驱动”的教学质量提升,为教师教学改进、学生学习优化、教学管理决策提供科学依据。系统主要功能包括: 多维教学数据采集; AI 智能分析引擎; 多维评价子系统; 可视化与报告中心等。其中多维教学数据采集的数据源包括数据库、Excel 表格、Txt 文件等多种数据源。

2、基于人脸识别的课程考勤系统

为提升高校或培训机构的考勤管理效率,开发一款基于人脸识别的课程考勤 APP 系统,其主要功能包括: 注册管理,权限管理,人脸识别,课程请假考勤,可视化分析等功能。其

中权限管理部分，可划分为管理员、教师、助教、小组长、组员等角色，管理员具有超级权限，教师可指派助教和小组长进行考勤。可设置小组为考勤单位，由小组长对所在小组实施日常考勤。学生请假需老师批准后方认可请假事项。

3、课程智能问答助教系统

为提升高校或培训机构学生的学习交互体验和教学效率，开发一款基于大模型的课程智能问答助教 APP 系统，其主要功能包括：学生注册、权限管理、智能问答、智能组卷、个人画像及个性化学习推荐等功能。其中智能问答部分可利用老师提供的课程资料基于 RAG 技术框架，动态地访问外部知识来回答学生提出的问题，解决“知识过时”和“幻觉”问题；通过对课程各章节的智能组卷测试及时发现同学在知识点掌握的不足之处，并进行同学的个人画像及个性化的学习资料推荐等功能。

选题说明：

可以根据题目的基本要求进行丰富的创意和想象。

选择操作系统课程设计的小组，每组至少选定两个不同类型的课程设计题目，并将其有机地组合起来，构成一个小型的操作系统功能演示系统。锻炼学生设计一个初步完整系统的能力。第 1，2 周为第一阶段，要求从第（1）、（2）类中选择一题，第 3，4 周为第二阶段，要求从第（3）、（4）、（5）类中选择一题，各小组的选题要求不完全相同。

选择应用项目题目的小组，第 1，2 周为第一阶段，要求完成项目需求分析、设计及某一核心部分功能的编码，第 3，4 周为第二阶段，要求完成项目编码测试等所有任务。

开发语言不限，但软件代码必需有详细中文注释：每个方法要有功能说明，关键算法要加注释说明。

三、设计要求

- 1、 要充分认识课程设计对培养自己操作系统或项目的分析与设计能力的重要性，认真做好设计前的各项准备工作。
- 2、 独立按时完成规定的工作任务，不得弄虚作假，不准抄袭他人内容，否则成绩以不及格计。
- 3、 小组成员之间，分工明确，但要保持联系畅通，密切合作，培养良好的互帮互助和团队协作精神。

四、设计组织

- 1、 课程设计根据选课人数分若干个组，每组 5 人，各小组的选题要求不完全相同。
- 2、 人员分工：组长 1 人、组员 4 人。组长由小组人员自行选出或自荐，组长的职责是负责与老师交流，合理分配安排本组的各项任务，任务主要有：系统需求分析、设计、编码、测试和文档撰写。

五、时间安排

本课程设计计划 4 学分，共 4 周，采取集中方式，安排在三年级下学期进行。时间安排如下：

- 学生分组、选题(定组、定题)：第 1 周的第 1 天
- 第一选题分析与设计：第 1 周，第 2-5 天(含周末两天)
- 第 1 周的第 5 天检查第一选题设计方案

- 第一选题编程：第 2 周，第 1-5 天
- 第 2 周的第 5 天上午 12 点前完成文档和代码的提交，下午进行第一选题的现场答辩考核
- 第二选题分析与设计：第 3 周，第 1-5 天
- 第 3 周，第 5 天检查第二选题设计方案
- 第二选题编码：第 4 周，第 1-3 天(含第 3 周周末两天)
- 系统集成测试与完善：第 4 周的第 4 天
- 项目演示与报告：第 4 周的第 5 天上午 12 点前完成所有项目文档和代码的提交，下午进行项目的现场答辩考核
- 课程的最终考核

最后一次课程设计时间检查验收，主要检查程序所要求的功能是否全部实现、界面友好及交互等。

六、成绩评定

总体要求：提交完整的符合标准的文档，文档有条理、文笔通顺，格式正确，其中有总体设计思想的论述；程序应完全实现设计方案，设计方案先进，软件界面友好、可靠性好。

- 程序测试占 50%，软件过程文档 10%，总结汇报占 30%
- 考勤：10%，课程设计期间，无故不签到和缺席按旷课处理；旷课时间达四分之一以上者，其成绩按不及格处理。

考察要点：程序界面，整体设计，功能合理、完善、高效，文档格式和内容。

七、提交资料

课程需要提交的材料：

- 第一阶段汇报 PPT、小学期总结汇报 PPT 和课程设计**总结报告**
- 每周的**周计划**
- 每周的**会议记录**，每周至少开两次小组会议
- 所有组员每周的**周报**（每位同学提交一个 word 文件包含四周周报，每周的总结部分不少于 100 字）
- 所有**程序代码**（要求将源代码、安装文件及安装说明打包成一个名为 project.rar 的压缩包）

以上五项材料均存放在各自的文件夹中，将上述 5 个文件夹的所有材料的电子版压缩打包为一个文件，按照“组长学号后 3 位_组长姓名+各组员姓名”为主文件名的 rar 文件格式保存，并由组长在小学期第四周星期五下午 2 点前统一上传到小学期 SVN 服务器。